# Obliczenia

## Przyrządy pomiarowe

| | |
|---|---|
| Generator prądu elektromagnesu | DF1731SB5A |
| Amperomierz do pomiaru natężenia prądu próbki | analogowy |
| Woltomierz do pomiaru napięcia podłużnego na próbce | Atex DT890G |
| Woltomierz do pomiaru napięcia poprzecznego na próbce | Atex DT890G |

| Analogowy amperomierz | |
|---|---|
| Używany zakres | 30 mA |
| Klasa | 0.5 |

| Atex DT890G, napięcie DC | | |
|---|---|---|
| Używane zakresy | Rozdzielczość | Dokładność |
| 200 mV<br>2 V | 100 µV<br>1 mV | $\pm$ (0.5% + 3 dgts) |

## Pomiary

Niepewności typu B przyrządów cyfrowych obliczyliśmy w następujący sposób:

$$\Delta x = a\% \cdot wynik + b \cdot rozdzielczość$$

gdzie $a\%$ – podawana w % klasa przyrządu, $b - dgts$

$$u_b(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$

Na przykład niepewność pierwszego pomiaru napięcia podłużnego na próbce dla natężenia prądu próbki równego 12 mA:

$$\Delta U_x = 0.5\% \cdot 0.896\ V + 3 \cdot 0.001\ V = 0.00748\ V$$

$$u_b(U_x) = \frac{\Delta U_x}{\sqrt{3}} \approx 0.004319\ V$$

Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-fizyka@krzsztf.com
Date: 2023

Niepewności typu B przyrządów analogowych obliczyliśmy w następujący sposób:

$$\Delta x = \frac{klasa \cdot zakres}{100}$$

$$u_b(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$

Na przykład niepewność pomiaru natężenia prądu próbki $I_s$:

$$\Delta I_s = \frac{0.5 \cdot 30\ \mathrm{mA}}{100} = 0.15\ \mathrm{mA}$$

$$u_b(I_s) = \frac{\Delta I_s}{\sqrt{3}} \approx 0.087\ \mathrm{mA}$$

Zależność napięcia podłużnego i napięcia poprzecznego od natężenia prądu elektromagnesu

| $I_s = 12\ \mathrm{mA}$ | | | |
|---|---|---|---|
| Lp. | $I_e$, A | $U_x$, V | $U_y$, V |
| 1 | 0.00 | 0.896 | 0.0001 |
| 2 | 0.20 | 0.896 | 0.0012 |
| 3 | 0.40 | 0.895 | 0.0030 |
| 4 | 0.60 | 0.895 | 0.0048 |
| 5 | 0.80 | 0.895 | 0.0069 |
| 6 | 0.97 | 0.895 | 0.0085 |
| 7 | 1.21 | 0.895 | 0.0105 |
| 8 | 1.41 | 0.895 | 0.0124 |
| 9 | 1.59 | 0.895 | 0.0140 |
| 10 | 1.80 | 0.895 | 0.0159 |
| 11 | 2.00 | 0.895 | 0.0176 |
| 12 | 2.17 | 0.895 | 0.0190 |
| 13 | 2.40 | 0.895 | 0.0204 |

| $I_s = 24$ mA | | | |
|---|---|---|---|
| Lp. | $I_e$, A | $U_x$, V | $U_y$, V |
| 1 | 0.00 | 1.676 | 0.0002 |
| 2 | 0.20 | 1.661 | 0.0028 |
| 3 | 0.39 | 1.659 | 0.0059 |
| 4 | 0.59 | 1.658 | 0.0091 |
| 5 | 0.81 | 1.657 | 0.0131 |
| 6 | 0.99 | 1.656 | 0.0165 |
| 7 | 1.19 | 1.655 | 0.0197 |
| 8 | 1.40 | 1.655 | 0.0235 |
| 9 | 1.59 | 1.655 | 0.0267 |
| 10 | 1.78 | 1.653 | 0.0296 |
| 11 | 1.99 | 1.654 | 0.0330 |
| 12 | 2.21 | 1.653 | 0.0364 |
| 13 | 2.40 | 1.653 | 0.0389 |

Przeliczyliśmy wartości prądu elektromagnesu $I_e$ na wartości indukcji pola magnetycznego $B$ oraz obliczyliśmy niepewności pomiarowe.

| $I_s = 12$ mA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | $B$, mT | $U_x$, V | $U_y$, V | $u(U_x)$, V | $u(U_y)$, V |
| 1 | 0 | 0.896 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00017 |
| 2 | 26 | 0.896 | 0.0012 | 0.0043 | 0.00018 |
| 3 | 58 | 0.895 | 0.0030 | 0.0043 | 0.00018 |
| 4 | 88 | 0.895 | 0.0048 | 0.0043 | 0.00019 |
| 5 | 120 | 0.895 | 0.0069 | 0.0043 | 0.00019 |
| 6 | 150 | 0.895 | 0.0085 | 0.0043 | 0.00020 |
| 7 | 175 | 0.895 | 0.0105 | 0.0043 | 0.00020 |
| 8 | 200 | 0.895 | 0.0124 | 0.0043 | 0.00021 |
| 9 | 230 | 0.895 | 0.0140 | 0.0043 | 0.00021 |
| 10 | 255 | 0.895 | 0.0159 | 0.0043 | 0.00022 |
| 11 | 280 | 0.895 | 0.0176 | 0.0043 | 0.00022 |
| 12 | 300 | 0.895 | 0.0190 | 0.0043 | 0.00023 |
| 13 | 320 | 0.895 | 0.0204 | 0.0043 | 0.00023 |

| $I_s = 24$ mA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | $B$, mT | $U_x$, V | $U_y$, V | $u(U_x)$, V | $u(U_y)$, V |
| 1 | 0 | 1.676 | 0.0002 | 0.0066 | 0.00017 |
| 2 | 26 | 1.661 | 0.0028 | 0.0065 | 0.00018 |
| 3 | 58 | 1.659 | 0.0059 | 0.0065 | 0.00019 |
| 4 | 88 | 1.658 | 0.0091 | 0.0065 | 0.00020 |
| 5 | 120 | 1.657 | 0.0131 | 0.0065 | 0.00021 |
| 6 | 150 | 1.656 | 0.0165 | 0.0065 | 0.00022 |
| 7 | 175 | 1.655 | 0.0197 | 0.0065 | 0.00023 |
| 8 | 200 | 1.655 | 0.0235 | 0.0065 | 0.00024 |
| 9 | 230 | 1.655 | 0.0267 | 0.0065 | 0.00025 |
| 10 | 255 | 1.653 | 0.0296 | 0.0065 | 0.00026 |
| 11 | 280 | 1.654 | 0.0330 | 0.0065 | 0.00027 |
| 12 | 300 | 1.653 | 0.0364 | 0.0065 | 0.00028 |
| 13 | 320 | 1.653 | 0.0389 | 0.0065 | 0.00029 |

Zależność napięcia poprzecznego od natężenia prądu próbki

| $B = 150$ mT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | $I_s$, mA | $U_y$, V | $u(I_s)$, mA | $u(U_y)$, V |
| 1 | 0 | 0.0000 | 0.087 | 0.00030 |
| 2 | 2 | 0.0038 | | 0.00032 |
| 3 | 4 | 0.0075 | | 0.00034 |
| 4 | 6 | 0.0107 | | 0.00035 |
| 5 | 8 | 0.0134 | | 0.00037 |
| 6 | 10 | 0.0154 | | 0.00038 |
| 7 | 12 | 0.0169 | | 0.00038 |
| 8 | 14 | 0.0180 | | 0.00039 |
| 9 | 16 | 0.0183 | | 0.00039 |
| 10 | 18 | 0.0186 | | 0.00039 |
| 11 | 20 | 0.0188 | | 0.00039 |
| 12 | 22 | 0.0174 | | 0.00039 |
| 13 | 24 | 0.0163 | | 0.00038 |

| $B = 300$ mT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | $I_s$, mA | $U_y$, V | $u(I_s)$, mA | $u(U_y)$, V |
| 1 | 0 | 0.0000 | 0.087 | 0.00030 |
| 2 | 2 | 0.0058 | | 0.00033 |
| 3 | 4 | 0.0114 | | 0.00036 |
| 4 | 6 | 0.0165 | | 0.00038 |
| 5 | 8 | 0.0210 | | 0.00041 |
| 6 | 10 | 0.0249 | | 0.00042 |
| 7 | 12 | 0.0286 | | 0.00044 |
| 8 | 14 | 0.0312 | | 0.00046 |
| 9 | 16 | 0.0333 | | 0.00047 |
| 10 | 18 | 0.0354 | | 0.00048 |
| 11 | 20 | 0.0361 | | 0.00048 |
| 12 | 22 | 0.0366 | | 0.00048 |
| 13 | 24 | 0.0376 | | 0.00049 |

**Napięcie Halla**

Napięcie poprzeczne na próbce można zapisać jako sumę spadków napięć:

$U_y = U_H + U_E + U_N + U_{RL} + U_A,$

gdzie:

$U\ -\ napięcie\ poprzeczne\ na\ próbce,$

$U_H - napięcie\ Halla,$

$U_E - napięcie\ wywołane\ efektem\ Ettingshausena,$

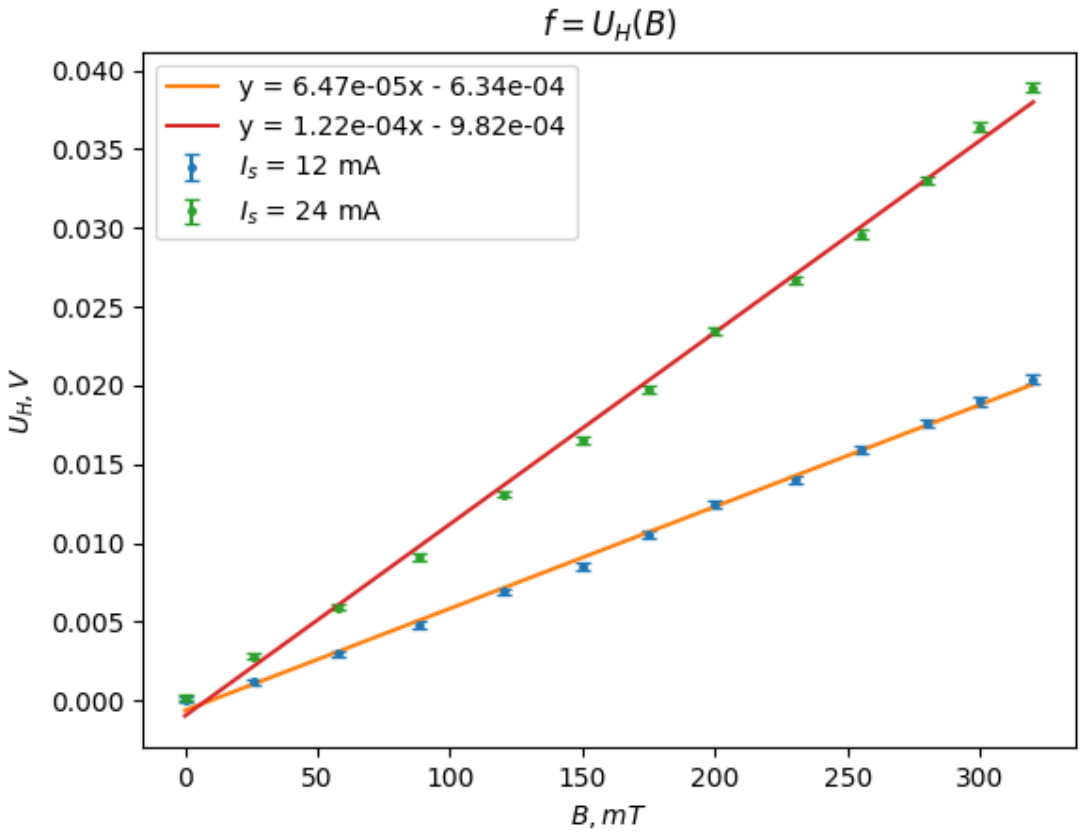
$U_N - napięcie\ Nernsta,$

$U_{RL} - napięcie\ Righi - Leduca,$

$U_A - napięcie\ asymetrii.$

Ponieważ nie w naszym układzie pomiarowym nie mierzyliśmy $U_E, U_N, U_{RL}, U_A$, założyliśmy, że $U_H = U_y$.

**Zależności napięcia Halla od indukcji pola magnetycznego**




Współczynniki kierunkowe prostych wyznaczone metodą regresji liniowej

| $I_s$, mA | $a, \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mT}}$ | $b$, V | $u(a), \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mT}}$ | $u(b)$, V |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $6.471 \cdot 10^{-5}$ | $-0.00063$ | $9.103 \cdot 10^{-7}$ | 0.00018 |
| 24 | $1.218 \cdot 10^{-4}$ | $-0.00098$ | $1.910 \cdot 10^{-6}$ | 0.00038 |

Zapisy skrócone

| | | |
|---|---|---|
| $I_s = 12$ mA | $a = 6.471(91) \cdot 10^{-5} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mT}}$ | $b = -0.00063(18)$ V |
| $I_s = 24$ mA | $a = 1.218(19) \cdot 10^{-4} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mT}}$ | $b = -0.00098(38)$ V |

**Obliczenie stałej Halla**

Wzór na napięcie Halla

$$U_H = R_H \frac{I_s}{d} B,$$

gdzie:

$d = 8 \cdot 10^{-5}$ m,

$R_H$ $- stała\ Halla.$

$$U_H = a \cdot B$$

$$a = R_H \frac{I_s}{d}$$

$$R_H = \frac{ad}{I_s}$$

$$R_{H_{I_s=12\ \mathrm{mA}}} = 4.314 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

$$R_{H_{I_s=24\ \mathrm{mA}}} = 4.059 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

Niepewność stałej Halla z prawa propagacji niepewności

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \left( \frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2}$$

$$u(R_H) = \sqrt{\left( \frac{\partial R_H}{\partial a} u(a) \right)^2 + \left( \frac{\partial R_H}{\partial I_s} u(I_s) \right)^2} = \sqrt{\left( \frac{d}{I_s} \cdot u(a) \right)^2 + \left( -\frac{ad}{{I_s}^2} \cdot u(I_s) \right)^2}$$

$$u(I_s) = 0.087\ \mathrm{mA}$$

$$u\left(R_{H_{I_s=12\ \mathrm{mA}}}\right) = 6.827 \cdot 10^{-6}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

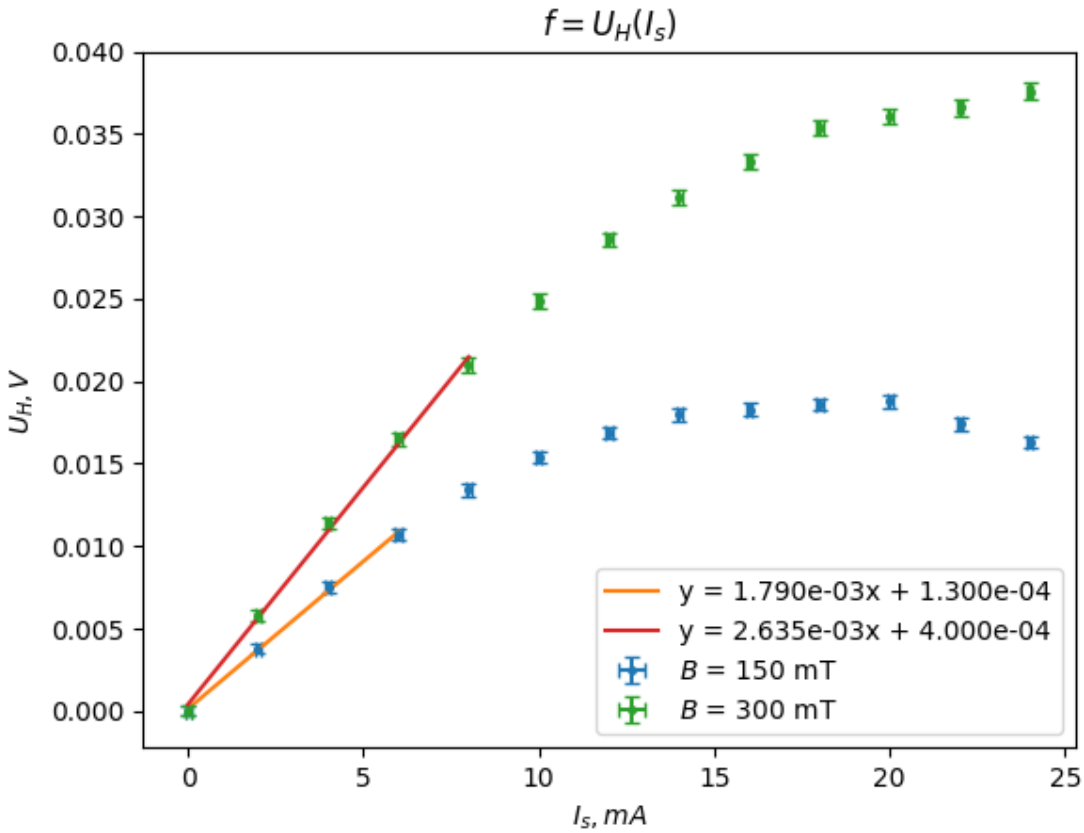
$$u\left(R_{H_{I_s=24\ \mathrm{mA}}}\right) = 6.534 \cdot 10^{-6}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

Zapisy skrócone:

$$R_{H\,I_s=12\ \mathrm{mA}} = 4.314(68) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

$$R_{H\,I_s=24\ \mathrm{mA}} = 4.059(65) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

**Zależności napięcia Halla od natężenia prądu próbki**




Metodą regresji liniowej dopasowaliśmy proste tylko do zakresu, gdzie zależność $f = U_H(I_s)$ jest liniowa.

Współczynniki kierunkowe prostych wyznaczone metodą regresji liniowej

| $B$, mT | $a, \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mA}}$ | $b$, V | $u(a), \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mA}}$ | $u(b)$, V |
|---|---|---|---|---|
| 150 | $1.790 \cdot 10^{-3}$ | 0.00013 | $4.950 \cdot 10^{-5}$ | 0.00019 |
| 300 | $2.635 \cdot 10^{-3}$ | 0.00040 | $7.654 \cdot 10^{-5}$ | 0.00037 |

Zapisy skrócone

| | | |
|---|---|---|
| $B = 150$ mT | $a = 1.790(50) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mA}}$ | $b = 0.00013(19)$ V |
| $B = 300$ mT | $a = 2.635(77) \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mA}}$ | $b = 0.00040(37)$ V |

**Obliczenie stałej Halla**

$$U_H = R_H \frac{I_s}{d} B,$$

$$U_H = a \cdot I_s$$

$$a = R_H \frac{B}{d}$$

$$R_H = \frac{ad}{B}$$

$$R_{H_{B=150\ \mathrm{mT}}} = 9.547 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

$$R_{H_{B=300\ \mathrm{mT}}} = 7.027 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

Niepewność stałej Halla z prawa propagacji niepewności

$$u(R_H) = \sqrt{\left(\frac{\partial R_H}{\partial a} u(a)\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{d}{B} \cdot u(a)\right)^2}$$

$$u(I_s) = 0.087\ \mathrm{mA}$$

$$u\left(R_{H_{B=150\ \mathrm{mT}}}\right) = 2.640 \cdot 10^{-5}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

$$u\left(R_{H_{B=300\ \mathrm{mT}}}\right) = 2.041 \cdot 10^{-5}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

Zapisy skrócone:

$$R_{H_{B=150\ \mathrm{mT}}} = 9.55(26) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

$$R_{H_{B=300\ \mathrm{mT}}} = 7.03(20) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$$

**Koncentracja nośników ładunku**

$$n_0 = \frac{1}{eR_H},$$

gdzie:

$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} - \ \textit{ładunek elektronu}$

Niepewność koncentracji nośników ładunku z prawa propagacji niepewności

$$u(n_0) = \sqrt{\left(\frac{\partial n_0}{\partial R_H} u(R_H)\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{1}{e{R_H}^2} \cdot u(R_H)\right)^2}$$

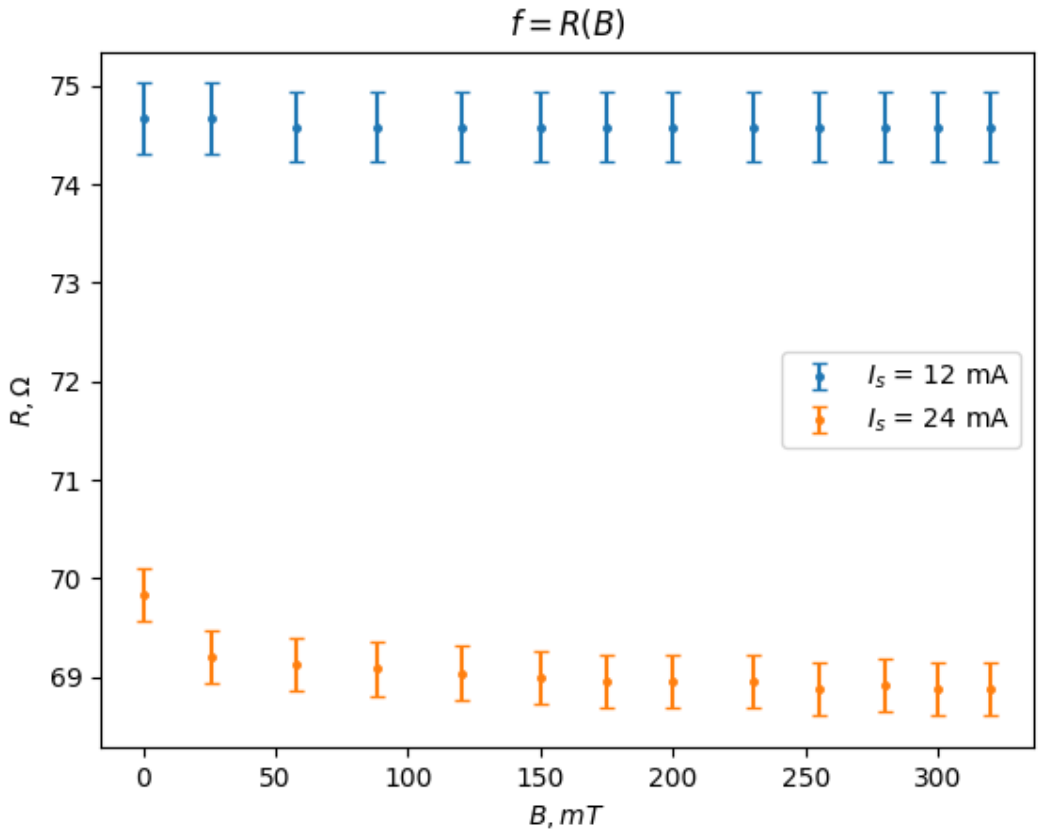
| $R_H, 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $u(R_H), 10^{-6}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $n_0, 10^{21}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ | $u(n_0), 10^{20}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
|---|---|---|---|
| 4.314 | 6.827 | 14.47 | 2.290 |
| 4.059 | 6.534 | 15.38 | 2.475 |
| 9.547 | 26.40 | 6.538 | 1.808 |
| 7.027 | 20.41 | 8.883 | 2.580 |

Zapisy skrócone:

| | |
|---|---|
| $R_{H_{I_s=12\ \mathrm{mA}}} = 4.314(68) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $n_0 = 1.447(23) \cdot 10^{22}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| $R_{H_{I_s=24\ \mathrm{mA}}} = 4.059(65) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $n_0 = 1.538(25) \cdot 10^{22}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| $R_{H_{B=150\ \mathrm{mT}}} = 9.55(26) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $n_0 = 6.54(18) \cdot 10^{21}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| $R_{H_{B=300\ \mathrm{mT}}} = 7.03(20) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ | $n_0 = 8.88(26) \cdot 10^{21}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |

Rząd wielkości otrzymanych wartości koncentracji nośników ładunku ($10^{22}$) odpowiada półprzewodnikom domieszkowanym w celu zwiększenia przewodnictwa.

**Zależności oporu podłużnego próbki od indukcji pola magnetycznego**




Opór podłużny próbki obliczyliśmy jako iloraz $U_{xi}/I_{si} = R_i$.

## Zestawienie wyników końcowych

| | |
|---|---|
| stała Halla dla $I_s = 12\ \mathrm{mA}$ | $R_{H_{I_s=12\ \mathrm{mA}}} = 4.314(68) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ |
| stała Halla dla $I_s = 24\ \mathrm{mA}$ | $R_{H_{I_s=24\ \mathrm{mA}}} = 4.059(65) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ |
| stała Halla dla $B = 150\ \mathrm{mT}$ | $R_{H_{B=150\ \mathrm{mT}}} = 9.55(26) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ |
| stała Halla dla $B = 300\ \mathrm{mT}$ | $R_{H_{B=300\ \mathrm{mT}}} = 7.03(20) \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{C}}$ |
| koncentracja nośników ładunku dla $I_s = 12\ \mathrm{mA}$ | $n_0 = 1.447(23) \cdot 10^{22}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| koncentracja nośników ładunku dla $I_s = 24\ \mathrm{mA}$ | $n_0 = 1.538(25) \cdot 10^{22}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| koncentracja nośników ładunku dla $B = 150\ \mathrm{mT}$ | $n_0 = 6.54(18) \cdot 10^{21}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |
| koncentracja nośników ładunku dla $B = 300\ \mathrm{mT}$ | $n_0 = 8.88(26) \cdot 10^{21}\ \frac{1}{\mathrm{m}^3}$ |

## Wnioski

Uzyskane przez nas wartości stałej Halla różniły się od siebie w zależności od natężenia prądu próbki lub indukcji pola magnetycznego. Uzyskaliśmy zgodne pomiary stałej Halla dla dwóch różnych natężeń prądu próbki i te pomiary uznajemy za najbardziej wiarygodne. Pomiary stałej Halla wykonane dla stałej indukcji pola magnetycznego uznajemy za niewiarygodne, ponieważ zostały wykonane z użyciem tylko kilku punktów, dla których zależność napięcia Halla od natężenia prądu próbki była liniowa. Zgodnie ze wzorem ($U_H = R_H \frac{I_s}{d} B$) zależność napięcia Halla od natężenia prądu próbki powinna być liniowa w pełnym zakresie, a dla wykonanych pomiarów była liniowa tylko dla natężenia prądu próbki w zakresie $0 \div 8\ \mathrm{mA}$. Analogicznie uważamy, że pomiary koncentracji ładunków wykonane przy stałym prądzie próbki są wiarygodne, a te wykonane przy stałej indukcji pola magnetycznego są niewiarygodne. Wszystkie otrzymane wyniki są zgodne co do rzędu wielkości, co świadczy o poprawnych założeniach eksperymentu, pomimo niepełnej zgodności wyników. Wątpliwość może budzić założenie, że $U_H = U_y$, które być może jest przyczyną niepełnej zgodności wyników. Uzyskane wartości stałej Halla, koncentracji nośników ładunku i oporu podłużnego próbki są odpowiednie dla półprzewodników.